

Exercice Simplexe : Transport de poissons

Contexte

Une entreprise souhaite organiser le transport du poisson frais entre Nouadhibou et Nouakchott. On considère deux destinations principales : le marché principal et les restaurants/supermarchés.

Variables de décision

X = quantité de poisson transportée vers le marché principal,

Y = quantité de poisson transportée vers les restaurants et supermarchés.

Fonction objectif

L'objectif est de maximiser le bénéfice total :

$$Z_{\max} = 40X + 50Y$$

Contraintes

$$\begin{cases} X + Y \leq 100 \\ 2X + 3Y \leq 240 \\ X + 2Y \leq 160 \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

Forme standard

On ajoute les variables d'écart S_1 , S_2 et S_3 :

$$\begin{aligned} X + Y + S_1 &= 100 \\ 2X + 3Y + S_2 &= 240 \\ X + 2Y + S_3 &= 160 \\ Z - 40X - 50Y &= 0 \end{aligned}$$

Resolution

Les sommets réalisables sont :

$$(0, 0), \quad (100, 0), \quad (0, 80), \quad (60, 40)$$

Calcul de la fonction objectif à chaque sommet :

$$\begin{aligned} Z(0, 0) &= 0 \\ Z(100, 0) &= 40(100) + 50(0) = 4000 \\ Z(0, 80) &= 40(0) + 50(80) = 4000 \\ Z(60, 40) &= 40(60) + 50(40) = 4400 \end{aligned}$$

Solution optimale

$$X = 60 \quad \text{et} \quad Y = 40$$

$$Z_{\max} = 4400$$

Interpretation

L'entreprise doit transporter 60 unités de poisson vers le marché principal et 40 unités vers les restaurants et supermarchés. Le bénéfice maximal obtenu est de 4400 unités.